

Entrega 1 Propuesta

Integrantes:

- Vicente Vial
- Tomas Mancilla
- Miguel Mujica

1. Descripción general y propósito

Propósito: Guerra del Pacífico es un juego de estrategia naval por turnos. Se juega de a 2 jugadores, quienes deben combinar el combate táctico con una gestión de recursos escasos. Cada jugador tiene una flota de 4 barcos, los cuales consumen recursos (munición y combustible) que son limitados, y deben sobrevivir a los ataques del rival, en un mapa compartido (de casillas con coordenadas) donde no se puede ver exactamente donde están los barcos del rival debido una fuerte niebla que cubre el mapa. El juego promete al usuario una experiencia de decisión bajo incertidumbre: debe decidir cuándo exponerse para conseguir recursos, cómo moverse, dónde disparar, e intentar deducir dónde está la flota enemiga. El juego termina cuando la flota de un jugador es destruida o cuando se cumple el límite de rondas, momento en que se calcula el puntaje final considerando barcos sobrevivientes, mejoras adquiridas y control territorial.

Motivación e inspiración: Guerra del Pacífico está inspirado en el *Battleship*. En el *Battleship*, una vez que se colocan los barcos, no se pueden mover, y el juego se reduce a adivinar coordenadas sin ningún factor estratégico. Lo que Guerra del Pacífico ofrece es el núcleo de *Battleship*, pero agregándole movimiento, economía y visibilidad dinámica. Además, nos inspiramos en el Catán para la idea de la gestión de recursos asimétrica. La combinación produce un juego dinámico, original y emocionante.

Dinámica general del juego: Los jugadores parten con 4 barcos y una cantidad predeterminada de recursos (munición y combustible). Cada barco consume estos recursos a una tasa predeterminada. Al inicio del juego, el mapa se divide en dos zonas de despliegue exclusivas (una para cada jugador) más una franja central neutral donde ningún jugador puede colocar barcos al comienzo. Cada jugador elige libremente, dentro de su propia zona, en qué casillas ubicar cada uno de sus 4 barcos. La colocación es simultánea y oculta: ningún jugador puede ver dónde el rival posicionó su flota hasta detectarla durante la partida. Luego, el ciclo de juego para cada jugador en cada turno es:

- Recolectar: al inicio de su turno, recibe automáticamente los recursos de las casillas que controla (combustible y/o munición).
- Decidir: con 3 acciones disponibles por turno, elige entre: mover barcos hacia zonas de recursos o hacia el enemigo, disparar a un objetivo visible o a una posición conocida en la niebla, usar el Vigía para explorar sin exponerse, o invertir chatarra acumulada en mejorar un barco.
- Arriesgar: cada movimiento hacia territorio no controlado puede revelar al rival, y cada encuentro con un barco enemigo desencadena combate inmediato.

- Progresar: con los recursos y chatarra obtenidos, la flota se va especializando: barcos más blindados, más rápidos, con mayor alcance o mejor detección, según la estrategia que el jugador priorice.

Este ciclo se repite turno a turno, de forma alternada y no sincrónica, hasta que un jugador hunde toda la flota rival o se cumple el límite de rondas, momento en que se calcula el puntaje final considerando barcos sobrevivientes, mejoras adquiridas y control territorial.

2. Reglas del juego y servidor

Todo lo que se describe a continuación lo resuelve y valida el servidor, ya que el cliente solamente envía la intención del jugador (mover este barco a esta casilla, disparar a esta otra) y nunca calcula resultados por su cuenta. Decidimos hacerlo así porque el juego se basa en información oculta, donde si el cliente tuviera el estado completo del mapa bastaría con abrir la consola del navegador para ver dónde está la flota enemiga y toda la niebla de guerra dejaría de tener sentido.

2.1 Preparación y despliegue

Regla 1: El mapa es un tablero de 10x10 donde las filas 1 a 4 son la zona de despliegue del jugador 1, las filas 7 a 10 la del jugador 2, y las filas 5 y 6 forman una franja neutral en la que ningún jugador puede colocar barcos al comienzo, lo cual obliga a que cualquier encuentro entre las dos flotas ocurra después de que alguien decida avanzar.

Regla 2: Cada jugador parte con 4 barcos, uno de cada tipo, y debe ubicarlos en casillas distintas dentro de su propia zona. Los barcos ocupan una sola casilla, es decir, a diferencia del Battleship no tienen largo ni orientación, ya que en nuestro juego se mueven y eso haría muy engorroso arrastrar barcos de 3 o 4 casillas por el tablero.

Regla 3: Las características de cada barco quedan fijas al inicio y son las siguientes:

Barco	Casco	Movimiento	Alcance	Detección	Dado	Combustible por casilla	Munición por disparo
Lancha	1	3	2	3	d4	1	1
Fragata	2	2	3	2	d6	1	1
Destructor	3	2	4	2	d8	2	1
Acorazado	4	1	5	1	d10	2	2

El casco es la cantidad de impactos que aguanta antes de hundirse, el movimiento es la cantidad máxima de casillas que recorre con una acción, el alcance es la distancia máxima a la que puede disparar y la detección es el radio de casillas que revela a su alrededor. Repartimos los valores de esta forma para que ningún barco sea el mejor en todo: la Lancha es frágil pero es la que más ve y más rápido llega a los recursos, mientras que el Acorazado pega y aguanta mucho pero se mueve casi a ciegas, por lo que mandarlo solo al centro del mapa es una mala idea.

Regla 4: El despliegue es simultáneo y oculto, donde cada jugador presiona "listo" cuando termina de posicionar sus 4 barcos y la partida recién comienza cuando ambos lo hicieron. Si un jugador demora más de 2 minutos en esta fase, el servidor le asigna posiciones válidas al azar dentro de su zona y lo marca como listo igual, ya que nos parece peor dejar al rival esperando indefinidamente que perderse la elección de la posición inicial.

Regla 5: El primer turno se sortea al azar en el servidor y el jugador que no empieza recibe 2 de combustible extra como compensación, porque en las pruebas de mesa que hicimos con el diseño notamos que partir primero da una ventaja clara para llegar antes a los pozos de la franja neutral.

Regla 6: Los recursos iniciales son 12 de combustible, 8 de munición y 0 de chatarra para ambos jugadores. La chatarra no se puede conseguir al principio a propósito, ya que queremos que las mejoras sean algo que se gana durante la partida y no algo con lo que se empieza.

2.2 Casillas del mapa

Regla 7: Además del agua abierta, que no tiene ningún efecto, el mapa genera 12 casillas especiales al azar al crearse la partida: 3 pozos petroleros, 3 depósitos de munición, 3 naufragios y 3 corrientes peligrosas. Los pozos, depósitos y naufragios se generan siempre entre las filas 4 y 7, es decir, pegados a la franja neutral o dentro de ella, lo cual obliga a los dos jugadores a salir de su zona si quieren mantener sus recursos.

Regla 8: Un jugador recolecta de una casilla de recurso sólo si tiene un barco encima de ella al inicio de su turno, donde un pozo petrolero entrega 2 de combustible y un depósito de munición 2 de munición por cada turno que lo mantenga ocupado. Esto genera la tensión principal del juego, ya que dejar un barco quieto sobre un pozo lo vuelve un blanco fijo y conocido para el rival.

Regla 9: Los naufragios entregan 3 de chatarra una sola vez al primer barco que pase por encima y después quedan como agua abierta, por lo que son una carrera y no una posición que se defienda.

Regla 10: Las corrientes peligrosas están ocultas para ambos jugadores y quitan 1 de casco al barco que entre en ellas, deteniendo además su movimiento en esa casilla. Una vez que una corriente se activa queda revelada para el jugador que la sufrió, pero no para el rival, lo cual permite usarlas después como una especie de muro para no volver a pasar por ahí.

2.3 Estructura del turno

Regla 11: Los turnos son alternados y no sincrónicos, donde un jugador realiza todas sus acciones, termina su turno y recién ahí el otro puede jugar. Mientras no sea su turno, un jugador puede mirar su mapa y su información privada pero el servidor le rechaza cualquier acción.

Regla 12: Cada turno se compone de tres etapas que el servidor ejecuta en orden: primero la recolección automática de las casillas ocupadas, después la revelación de la carta de evento de la ronda, y finalmente la fase de acciones del jugador.

Regla 13: El jugador dispone de 3 acciones por turno y puede repartirlas como quiera entre mover, disparar, usar el vigía o mejorar un barco, con la restricción de que un mismo barco no puede usar más de 2 acciones en el mismo turno. Pusimos ese límite porque sin él la estrategia óptima sería mover 3 veces seguidas al Destructor y atravesar medio mapa en un solo turno, lo cual rompía completamente el ritmo de la partida.

Regla 14: Las acciones no usadas no se acumulan para el turno siguiente, es decir, si un jugador termina su turno con 2 acciones disponibles simplemente las pierde.

Regla 15: Cada turno tiene un límite de 3 minutos. Si se cumple, el servidor cierra el turno automáticamente con las acciones que alcanzó a realizar y le avisa al otro jugador que ya le toca, ya que al ser un juego por turnos el problema más grande es que alguien se quede pensando o se distraiga y deje al rival esperando sin poder hacer nada.

2.4 Movimiento

Regla 16: Mover cuesta 1 acción y desplaza a un barco hasta su valor de movimiento en casillas ortogonales, pagando el costo en combustible por cada casilla recorrida. El jugador puede moverse menos casillas de las que permite el barco si quiere ahorrar combustible.

Regla 17: Un barco no puede atravesar ni terminar su movimiento sobre otro barco, propio o enemigo. Si el camino queda bloqueado por un barco enemigo que el jugador no vea, el movimiento se detiene en la casilla anterior, se consume la acción y el combustible efectivamente gastado, y ambos barcos quedan adyacentes, lo que desencadena combate cuerpo a cuerpo.

Regla 18: Si un jugador no tiene combustible suficiente para mover al menos una casilla, el servidor rechaza la acción antes de descontarla. Para que nadie quede bloqueado para siempre, un jugador que comience su turno con 0 de combustible y sin ninguna casilla de recurso ocupada recibe 1 de combustible de reserva, lo cual es poco pero alcanza para reposicionar un barco e intentar volver a una casilla de recurso.

2.5 Visibilidad y niebla de guerra

Regla 19: Cada jugador solo ve las casillas que están dentro del radio de detección de alguno de sus barcos, además de su propia flota completa. Todo lo demás aparece cubierto por la niebla, incluidas las casillas especiales que todavía no ha descubierto.

Regla 20: Si un barco enemigo entra en el radio de detección de alguno de mis barcos, el servidor me revela su posición, su tipo y su casco restante mientras siga ahí dentro. Cuando sale del radio, la última posición conocida queda marcada en el mapa como "contacto perdido" con la ronda en que se vio, ya que consideramos que borrar la información de golpe hacía que el jugador perdiera el hilo de lo que estaba pasando.

Regla 21: El vigía cuesta 1 acción y 1 de combustible, y revela por el resto del turno un área de 3x3 centrada en cualquier casilla que esté a distancia 4 o menos de un barco propio. Es la única forma de conseguir información sin exponer un barco, por lo que es la acción que un jugador usa cuando sospecha dónde está el rival pero no quiere avanzar a ciegas.

Regla 22: El servidor nunca envía al cliente el estado completo de la partida, sino una versión filtrada para cada jugador donde las casillas y los barcos que ese jugador no puede ver simplemente no aparecen en el mensaje.

2.6 Combate

Regla 23: Disparar cuesta 1 acción más la munición del barco y se puede apuntar a cualquier casilla dentro del alcance, esté visible o cubierta por la niebla, medida en distancia Manhattan. Permitimos disparar a la niebla porque parte de la gracia del juego es deducir dónde está el rival y arriesgar munición en esa deducción.

Regla 24: Si en la casilla objetivo hay un barco enemigo, este pierde 1 de casco, o 2 si el atacante es el Acorazado. El servidor le informa al atacante solamente si hubo impacto y si el barco se hundió, pero no le revela el casco restante del barco enemigo salvo que este esté dentro de su radio de detección.

Regla 25: Si la casilla objetivo está vacía, el servidor responde "agua" y no revela nada más de esa casilla, es decir, disparar a la niebla no sirve como método barato de exploración.

Regla 26: Cuando dos barcos enemigos quedan en casillas ortogonalmente adyacentes se desencadena de inmediato un combate cuerpo a cuerpo, sin costo de acción y sin importar de quién sea el turno. Cada jugador lanza el dado de su barco, gana el número más alto, el perdedor se hunde en el acto y en caso de empate se vuelve a lanzar hasta que haya un ganador.

Regla 27: El combate cuerpo a cuerpo no considera el casco restante, por lo que un Acorazado con todo su casco intacto igual puede perder contra una Lancha, aunque con un d10 contra un d4 eso pasa pocas veces. Lo dejamos así a propósito para que acercarse al rival siempre tenga riesgo y para que un jugador con la flota dañada todavía tenga una jugada desesperada disponible.

Regla 28: Cuando un barco se hunde deja 2 de chatarra en su casilla, disponible para el primer barco de cualquiera de los dos jugadores que pase por ahí. Esto premia al que gana un enfrentamiento pero también le da algo al que perdió si logra recuperar los restos.

Regla 29: Un barco hundido no se puede recuperar ni reemplazar, ya que la flota es de 4 barcos para toda la partida y esa escasez es lo que hace que cada movimiento importe.

2.7 Mejoras

Regla 30: Mejorar cuesta 1 acción y se paga con chatarra, donde las opciones son blindaje por 3 de chatarra (+1 de casco), motores por 2 (+1 de movimiento), artillería por 3 (+1 de alcance) y radar por 2 (+1 de detección).

Regla 31: Un barco puede recibir como máximo 2 mejoras durante toda la partida y no puede recibir dos veces la misma, lo cual evita que alguien junte 12 de chatarra y arme un Acorazado con 8 de casco imposible de hundir.

Regla 32: Las mejoras se aplican de inmediato y son permanentes hasta que el barco se hunda, es decir, la chatarra invertida en un barco hundido se pierde, por lo que mejorar un barco muy expuesto es una apuesta y no una decisión gratis.

2.8 Elementos aleatorios

Regla 33: Al inicio de cada ronda, o sea antes del turno del jugador 1, el servidor revela una carta al azar del mazo de eventos que afecta a ambos jugadores por igual durante esa ronda. Las cartas son Tormenta (-1 al radio de detección de todos los barcos), Botín flotante (aparece un bono de 2 de combustible o munición en una casilla vacía al azar, visible para ambos), Sabotaje (un jugador elegido al azar pierde 1 de munición) y Marea alta (las corrientes peligrosas no hacen daño esa ronda).

Regla 34: Toda la aleatoriedad se genera en el servidor, incluyendo la generación del mapa, el sorteo del primer turno, las cartas de evento y los lanzamientos de dados. El cliente recibe el resultado ya resuelto y solo lo muestra, ya que si el dado se lanzara en el navegador cualquiera podría manipularlo.

2.9 Fin de la partida y puntaje

Regla 35: La partida termina cuando un jugador pierde sus 4 barcos, cuando un jugador abandona, o cuando se completan 20 rondas.

Regla 36: Si la partida termina por hundimiento de toda una flota, gana directamente el jugador que todavía tiene barcos. Si termina por límite de rondas, se calcula el puntaje de la siguiente forma: 5 puntos por cada barco propio a flote más 1 punto por cada punto de casco que le quede, 10 puntos por cada barco enemigo hundido, 3 puntos por cada casilla de recurso ocupada al terminar la última ronda y 2 puntos por cada mejora que siga viva en la flota.

Regla 37: Si el puntaje queda empatado, gana el jugador con más barcos a flote, y si eso también es un empate, el que tenga más casco total sumado. Si ni así se desempata, la partida se registra como empate, lo cual puede pasar y preferimos aceptarlo antes que resolver algo tan cerrado con un dado.

Regla 38: Si un jugador abandona la partida o cierra el navegador, la partida termina de inmediato con victoria para el rival y queda guardada como terminada por abandono, para que no se puedan dejar partidas colgadas para siempre.

2.10 Casos borde

Durante el diseño nos fuimos encontrando con varias situaciones que no quedaban cubiertas por las reglas anteriores y que el servidor tiene que resolver de forma explícita, ya que si no se definen quedan como errores en pleno juego.

Regla 39: Si un jugador intenta una acción inválida, como mover un barco hundido, disparar sin munición, apuntar fuera del alcance o jugar cuando no es su turno, el servidor la rechaza, no descuenta la acción ni los recursos, y devuelve un mensaje de error que el cliente muestra sin cambiar el estado del tablero.

Regla 40: Si dos barcos enemigos quedan adyacentes porque el rival se movió durante su turno, el combate cuerpo a cuerpo igual se resuelve en ese momento, es decir, un jugador puede perder un barco en el turno del rival sin haber hecho nada.

Regla 41: Si un barco entra a una casilla con corriente peligrosa y ese daño lo hunde, la casilla queda revelada solo para el dueño del barco y la chatarra del hundimiento igual se genera ahí.

Regla 42: Si un movimiento deja al barco adyacente a dos barcos enemigos al mismo tiempo, los combates se resuelven uno por uno en el orden en que el servidor recorre las casillas adyacentes, empezando por el norte y siguiendo en sentido horario, y se detienen apenas el barco que se movió se hunde.

Regla 43: Si un jugador ocupa una casilla de recurso pero termina siendo hundido antes del inicio de su siguiente turno, no recolecta nada de esa casilla, ya que la recolección se evalúa recién al comenzar el turno y no en el momento de llegar.

Regla 44: Si la ronda 20 termina en medio del turno de un jugador porque se acabó el tiempo, el servidor deja que ese turno se complete antes de calcular el puntaje, para que ambos jugadores hayan jugado la misma cantidad de turnos.

2.11 Qué resuelve el servidor

El servidor es la única fuente de verdad de la partida y se encarga de validar cada acción antes de aplicarla, revisando en orden que la partida esté activa, que sea el turno de quien envía el mensaje, que el barco exista, sea suyo y esté a flote, que le queden acciones y que no haya usado ya 2 con ese barco, que tenga los recursos necesarios y que la casilla de destino u objetivo sea válida. Recién cuando pasa todas esas validaciones el servidor modifica el estado, y si alguna falla devuelve un error sin tocar nada.

Además, el servidor calcula la visibilidad de cada jugador después de cada acción y arma dos mensajes distintos, uno para cada uno, donde cada jugador recibe solamente lo que le corresponde ver. Esto vale tanto para la posición de los barcos como para las casillas especiales, los recursos del rival y las mejoras que este haya comprado.

El servidor también lleva la cuenta de las rondas, controla los temporizadores del despliegue y del turno, resuelve los dados y las cartas de evento, y guarda el estado de la partida en la base de datos después de cada acción.

3. Casos de uso y tipos de usuario:

Nuestro videojuego contará con distintos tipos de usuarios los cuales cada uno tiene sus propios permisos y características.

Los tipos de usuario serían:

- Usuario no registrado.
- Usuario registrado.
- Dueño de la partida.
- Invitado.

- Jugador emparejado automáticamente.
- Administrador.

El usuario no registrado podrá acceder a la landing page donde únicamente podrá iniciar sesión, registrarse o leer las reglas del juego.

Un usuario pasa de no registrado a registrado al momento de iniciar sesión con credenciales válidas, una vez iniciada la sesión el usuario registrado podrá acceder al menú principal donde tendrá la opción de crear una partida, unirse a la partida de otra persona a través de un código o buscar una partida automáticamente.

Un usuario registrado se convierte en dueño de la partida tras crear una partida, el dueño de la partida recibe un código de invitación para invitar a otro usuario registrado para luego poder empezar la partida cuando el dueño de la partida decida siempre y cuando ya se haya unido el invitado, una vez empezada la partida el dueño de la partida tendrá los mismos permisos de juego que el invitado.

Un usuario registrado se convierte en invitado tras entrar a una partida a través de un código, el invitado tiene los mismos permisos y características que el dueño de la partida una vez iniciado el juego.

Un usuario registrado se convierte en jugador emparejado automáticamente cuando selecciona la opción de buscar partida y el sistema encuentra a otro usuario que también se encuentre buscando una partida. En este tipo de partida ninguno de los dos jugadores será dueño o invitado, ambos tendrán los mismos permisos y la partida comenzará automáticamente una vez realizado el emparejamiento.

También existe un administrador el cual puede ver la lista de usuarios registrados, bloquear o eliminar usuarios y ver lista de partidas existentes o terminadas. Además el administrador no puede jugar el juego, si no que solo puede administrar a los otros usuarios.

4. Registro y navegación:

Al acceder a la página web lo primero que se verá será la landing page, la cual presentará al usuario tres opciones a través de botones de: iniciar sesión, registrarse o leer un pequeño tutorial con las reglas y explicación del juego. Si decide registrarse tendrá que proporcionar un correo electrónico y crear una contraseña, luego si decide iniciar sesión tendrá que ingresar su correo electrónico y contraseña que escogió a la hora de registrarse. Si decide leer el tutorial se le presentará un texto resumido con las reglas del juego y con una explicación general de cómo funciona el juego. La landing se organiza de esta forma para no abrumar al usuario con muchas opciones, además permite leer las reglas y explicación del juego antes de registrarse para que el usuario pueda conocer el juego y luego decida si se registra o no. Además el registro solo pide correo electrónico y contraseña para mantener el registro simple y rápido y no aburrir al usuario.

Una vez el usuario ha iniciado sesión entrará al menú principal, donde tendrá cuatro opciones mediante botones de: crear una partida, unirse a una partida, buscar partida o

cerrar sesión. Si decide crear una partida se generará un código de invitación que podrá enviar a otro usuario para que este se una a la partida a través del código, una vez estén ambos jugadores dentro del lobby el usuario que creó la partida podrá iniciarla a través de un botón de iniciar partida.

Si decide unirse a una partida debe ingresar el código de invitación que le envíe otro jugador que haya creado una partida. Si decide buscar partida el sistema lo pondrá en espera hasta encontrar a otro usuario que también haya seleccionado la opción de buscar partida, una vez que se encuentren dos jugadores buscando partida el sistema los empareja automáticamente y comenzará la partida. Finalmente si decide cerrar sesión se cerrará su sesión y volverá a la landing page.

El menú principal tiene únicamente esas cuatro opciones para mantener el flujo de juego simple e intuitivo mostrando únicamente lo esencial para jugar.

Una vez el usuario dueño de la partida presione el botón de comenzar partida ambos usuarios serán enviados a la pantalla principal del juego donde empieza la partida. En el caso de una partida creada mediante la opción de buscar partida, ambos usuarios serán enviados automáticamente a la pantalla principal del juego una vez que el sistema los haya emparejado. Una vez terminada la partida se mostrará una pantalla con los resultados y luego los jugadores volverán al menú principal.

5. Mockup Landing Page

Todos los mockups fueron hechos en Canva. Se subió un documento aparte con únicamente los mockups.

La landing contará con 3 botones. Iniciar Sesión (para jugadores ya registrados), registrarse (para nuevos jugadores) y Tutorial. Este último redirige al usuario a una página separada donde se explican en detalle las reglas del juego, la dinámica de turnos, las características de cada tipo de barco, y el resto de la mecánica general, sin que el usuario necesite haberse registrado antes para poder leerla.



6. Mockup de registro de usuario

La página de registro de usuario pedirá el correo electrónico y una contraseña. Por ahora, no tendrá avatar, ya que se prefiere mantener el proceso de registro simple y rápido. Se reutiliza el mismo logo y estilo de la landing page. Además, se incluye un botón de "Volver" para volver a la landing page.



7. Registro e interacción a partidas:

Para unirse a una partida el usuario debe haber iniciado sesión y luego crear una partida propia o unirse a una a través de un código de invitación o a través del emparejamiento automático.

Si el jugador decide crear su propia partida entonces el sistema creará un lobby y le dará un código de invitación al dueño de la partida. Mientras no se haya unido otro jugador a la partida el dueño de la partida no podrá comenzar el juego y la partida estará en el estado de “esperando jugador”, además el dueño de la partida puede decidir abandonar el lobby y provocar el cierre del lobby.

En caso de que el jugador decida unirse a una partida a través de un código de invitación, el sistema primero comprobará que el código que ingresó el usuario sea válido y la partida asociada al código siga en estado de “esperando jugador” y si se cumplen estas dos condiciones entonces el jugador invitado se unirá automáticamente al lobby y el dueño de la partida podrá empezar la partida.

Dentro del lobby creado por un jugador hay dos roles, el dueño de la partida y el invitado donde las diferencias entre estos roles es que el dueño de la partida es el que creó la partida y puede decidir cuándo comienza el juego y el invitado es el que se unió a la partida a través del código de invitación, aunque ambos roles están sujetos a las mismas reglas del juego una vez este comienza. Mientras que si los jugadores seleccionan la opción de emparejamiento entonces no habrá un lobby y los jugadores entrarán directamente a la partida una vez son emparejados, aunque pueden cancelar la búsqueda si es que todavía no han sido emparejados. Si durante la partida cualquiera de los dos jugadores abandonan la partida, esta terminará inmediatamente y se le dará la victoria al otro jugador.

Una vez comienza la partida, ambos jugadores entrarán en la fase de preparación donde deberán colocar sus barcos dentro de su zona, una vez colocan todos sus barcos en posiciones válidas deben presionar el botón de listo y podrán comenzar sus turnos, donde el jugador con el primer turno será escogido al azar.

Las lobbys en las que no se una ningún jugador invitado durante más de cinco minutos serán cerradas automáticamente, además el dueño de la partida puede abandonar el lobby en cualquier momento cerrando el lobby automáticamente también. Finalmente el jugador invitado también podrá abandonar el lobby en cualquier momento aunque en ese caso no se cerrará automáticamente si no que el lobby volverá al estado de “esperando jugador”.

Una vez empieza la partida, su estado quedará almacenado para que los jugadores puedan continuar siguiendo el desarrollo del juego, además de poder saber cuando les toca su turno.

8. Navegación durante el juego / Pantallas y acciones

Una vez iniciada la sesión, como se mencionó anteriormente existen 3 formas de empezar una partida, a través del emparejamiento automático con el botón de “Buscar Partida”,

introduciendo un código de invitación con el botón de “Introducir Código de Partida” o creando una partida con el botón de “Crear Partida”.



Independientemente de la opción escogida, una vez la partida comienza ambos jugadores entrarán a la fase de preparación donde deberán colocar sus cuatro barcos y luego presionar listo.



Una vez ambos jugadores colocaron sus cuatro barcos y apretaron el botón de listo, comienza el enfrentamiento. Durante el turno de cada jugador, estos podrán seleccionar alguno de sus barcos y tras esto aparecerán nuevas opciones, como mover al barco a alguna casilla válida, atacar otro barco, realizar alguna acción especial o mejorar el barco.

Al seleccionar un barco y luego apretando el botón de “Mover”, se resaltará en el tablero todas las casillas a las que se puede mover el barco seleccionado. Si se aprieta el botón “Disparar”, entonces se resaltará todas las casillas que se encuentran dentro del rango de ataque del barco seleccionado. Si aprieta el botón de “Vigía” entonces podrá seleccionar una zona del mapa para revelarla. Si se decide mejorar el barco aparecerán en pantalla todas las mejoras disponibles con sus respectivos costos.

Durante el turno también se mostrará la cantidad de acciones restantes y el jugador podrá terminar su turno apretando el botón de “Terminar Turno”. Una vez terminado el turno, no podrá realizar nuevas acciones hasta que vuelva a ser su turno. Si intenta realizar una acción inválida, el sistema mostrará un mensaje indicando el error y la acción no se realizará.



9. Visualización del juego (tablero, mapa, etc.)

El mapa será un tablero de 10x10 casillas de las cuales las cuatro filas superiores es donde un jugador puede colocar sus barcos en un inicio y las cuatro filas inferiores es donde el otro jugador deberá colocar sus barcos en la fase de preparación. También hay distintos tipos de casillas como agua abierta, pozos petroleros, depósitos de munición, naufragios y corrientes peligrosas donde cada una tendrá efectos distintos y se generarán al azar en el mapa.

Debido a la niebla de guerra cada jugador tendrá una visualización distinta del mapa donde cada barco propio revela una cantidad de casillas adyacentes dependiendo de las características del barco, es decir, los jugadores no tienen ninguna información sobre las casillas que están a cierta distancia de sus barcos.

La interfaz mostrará información privada correspondiente únicamente al jugador, como la cantidad de combustible que tiene, la cantidad de munición y la cantidad de chatarra. Además del estado de sus barcos, las mejoras conseguidas y la cantidad de acciones restantes de su turno.

Además la interfaz mostrará información pública, como el jugador al que le toca su turno o la ronda actual. Además cuando un jugador termine su turno, el sistema le notificará al otro jugador las acciones relevantes que ocurrieron durante el turno del otro jugador, como el ataque o hundimiento a uno de sus barcos, la obtención de recursos o la activación de un evento.



10. Elementos aleatorios o fortuitos en el juego

En Guerra del Pacífico existen 3 fuentes de aleatoriedad:

- Combate cuerpo a cuerpo: cuando 2 barcos enemigos se encuentran (están en casillas adyacentes), se desencadena inmediatamente un combate cuerpo a cuerpo. El combate se resuelve mediante el lanzamiento de un dado por cada jugador, cuyo tamaño depende del tipo de barco involucrado: la Lancha lanza un dado de 4 caras, la Fragata uno de 6, el Destructor uno de 8 y el Acorazado uno de 10. Quien obtiene el número más alto gana el enfrentamiento, y el barco perdedor se hunde de inmediato. En caso de empate se vuelve a lanzar.
- Mazo de eventos: Al inicio de cada ronda, se revela una carta al azar del Mazo de Eventos, la cual afecta a ambos jugadores. Los tipos de cartas son:
 - Tormenta: reduce en 1 el radio de detección de todos los barcos durante la ronda
 - Botín flotante: revela un bono aleatorio de combustible o munición en una casilla vacía, visible para ambos jugadores.
 - Sabotaje: un jugador elegido al azar por el servidor pierde 1 punto de munición en uno de sus barcos.
 - Marea alta: desactiva temporalmente el efecto de las casillas de corriente peligrosa.

- Corriente peligrosa: ciertas casillas del mapa esconden corrientes peligrosas. Su ubicación es desconocida para ambos jugadores, y solo se conoce para un jugador cuando uno de sus barcos pasa por esa casilla, o mediante la acción del Vigía. Si un barco entra en una casilla con corriente peligrosa, sufre 1 de daño.

11. Protocolo comunicación Cliente-Servidor

Para el juego se usará una combinación entre REST (HTTP) y Websocket. REST para lo que no requiere de tiempo real, como autenticación, registro, creación de partidas, etc., y WebSocket para todo lo que ocurre dentro de una partida activa, como actualizaciones de estado o eventos aleatorios, así no se tiene que hacer polling constante.

Endpoints REST:

- /auth/register (POST) : Crea usuario
- /auth/login (POST) : Autentifica la sesión
- /games (POST) : Crea partida nueva
- /games/:codigo/join (POST) : Une al jugador a una partida mediante el código
- /games/matchmaking (POST) : Busca emparejamiento a una partida creada
- /games/:id (GET) : Consulta el estado de una partida

Conexión WebSocket: Al iniciar una partida, ambos usuarios abren una conexión WebSocket. Ejemplo:

```
{
  "tipo": "CONECTAR",
  "gameId": "1",
  "playerId": "2",
  "token": "1a2b..."
}
```

Luego los mensajes usan:

```
{
  "tipo": "NOMBRE",
  "gameId": "1",
  "playerId": "2",
  "timestamp": "...",
  "contenido": {}
}
```

Para el despliegue inicial de la flota, el mensaje Cliente -> Servidor el mensaje JSON consiste en

```
{
  "tipo": "DESPLEGAR_FLOTA",
  "contenido": {
    "barcos": [
      { "tipo": "LANCHA", "casilla": { "x": 2, "y": 1 } },
      { "tipo": "FRAGATA", "casilla": { "x": 3, "y": 2 } },
      { "tipo": "DESTRUCTOR", "casilla": { "x": 1, "y": 3 } },
      { "tipo": "ACORAZADO", "casilla": { "x": 4, "y": 1 } }
    ]
  }
}
```

Para las acciones que se pueden realizar en cada turno, el JSON principal es:

```
{
  "tipo": "ACCION_TURN0",
  "contenido": {
    "acciones": [
      {
        "tipoAccion": "MOVER",
        "barcold": "b-1",
        "casillaDestino": { "x": 5, "y": 4 }
      },
      {
        "tipoAccion": "DISPARAR",
        "barcold": "b-2",
        "casillaObjetivo": { "x": 6, "y": 4 }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },  
    {  
      "tipoAccion": "VIGIA",  
      "barcold": "b-3",  
      "zonaObjetivo": { "x": 7, "y": 5 }  
    }  
  ]  
}  
}
```

Los principales mensajes Servidor -> Cliente son:

Actualización de estado:

```
{  
  "tipo": "ESTADO_ACTUALIZADO",  
  "contenido": {  
    "barcosVisibles": [  
      { "barcold": "b-3", "casilla": { "x": 6, "y": 4 }, "casco": 2 }  
    ],  
    "casillasReveladas": [  
      { "x": 6, "y": 4, "tipo": "CORRIENTE_PELIGROSA" }  
    ],  
    "recursos": { "combustible": 4, "municion": 3, "chatarra": 2 }  
  }  
}
```

Resultado combate a distancia:

```
{
  "tipo": "RESULTADO_COMBATE",
  "contenido": {
    "tipoCombate": "DISTANCIA",
    "atacante": "b-1",
    "objetivo": "b-6",
    "impacto": true,
    "cascoRestante": 1
  }
}

{
  "tipo": "RESULTADO_COMBATE",
  "contenido": {
    "tipoCombate": "CUERPO_A_CUERPO",
    "atacante": { "barcold": "b-1", "tipo": "DESTRUCTOR", "dado": "d8", "resultado": 7 },
    "defensor": { "barcold": "b-5", "tipo": "LANCHA", "dado": "d4", "resultado": 3 },
    "ganador": "b-1",
    "hundido": "b-5"
  }
}
```

Carta de evento:

```
{
  "tipo": "EVENTO_REVELADO",
  "contenido": { "carta": "TORMENTA", "efecto": "Radio de detección -1 esta ronda" }
}
```

Cambio de turno:

```
{ "tipo": "TURNO_CAMBIADO", "contenido": { "jugadorActivo": "1" } }
```

Fin de la partida:

```
{
  "tipo": "FIN_PARTIDA",
  "contenido": {
    "ganador": "1",
    "puntajes": { "1": 38, "2": 21 }
  }
}
```

El servidor también podrá enviar mensajes de error cuando una acción solicitada por el cliente no sea válida, por ejemplo cuando un jugador intente realizar una acción fuera de su turno, no tenga los recursos necesarios, ingrese un código de partida inválido o intente realizar un movimiento no permitido. En estos casos el servidor rechazará la acción y enviará un mensaje indicando la causa del error.

Ejemplo:

```
{
  "tipo": "ERROR",
  "contenido": {
    "mensaje": "No tienes suficiente combustible para realizar esta acción"
  }
}
```